

浙江大学课程设计报告

课程名称： 信息与电子工程导论 任课老师： 章献民

课程设计名称： 4bit 加法器 完成日期： 2024-12-26

第 小组组成

员及分工：

姓名	专业	学号	分工	贡献比
			仿真测试、实物电路搭建与调试、课程设计报告撰写	33.3%
			仿真测试、实物电路搭建与调试、课程设计报告撰写	33.3%
			仿真测试、实物电路搭建与调试、课程设计报告撰写	33.3%

1 目的和要求

1.1 课程设计目的

设计一个 4bit 加法器，并用晶体管搭建。在面包板上搭建 4 位加法器，用 LED 灯的亮灭表示结果。亮表示 1，灭表示 0。

1.2 课程设计要求

- 由小组合作完成。明确分工：负责人、电路设计、仿真测试、实验制作与调试、报告撰写、报告审核、报告提交等。明确贡献：要求给出贡献的占比（若报告中不给出个人贡献占比，则按均分计算成绩）。
- 报告要求：设计，程序，分析，结论。包括电路设计原理、电路图、实验图、实验结果与分析、总结等。
- 提交课程设计报告（按课程设计报告模板要求撰写，提供 word 文档），上传至“学在浙大”课程网站，文件命名规则：课程设计+组号。

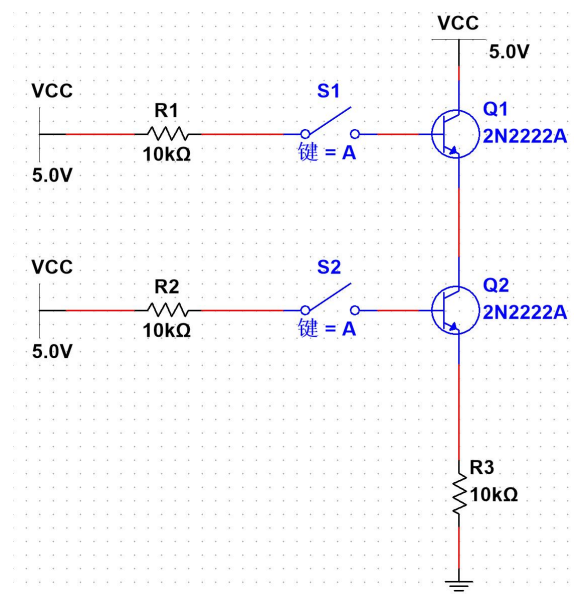
2 原理

（一）基本逻辑门

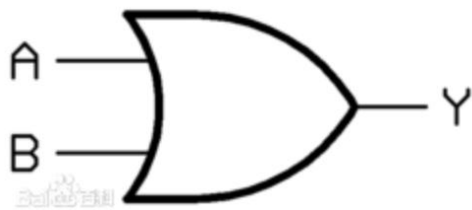
1) 与门（AND）



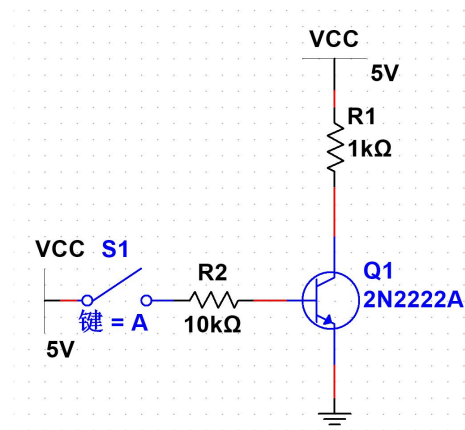
具体实现电路如下：



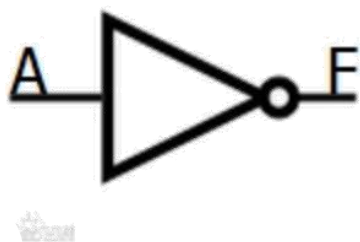
2) 或门 (OR)



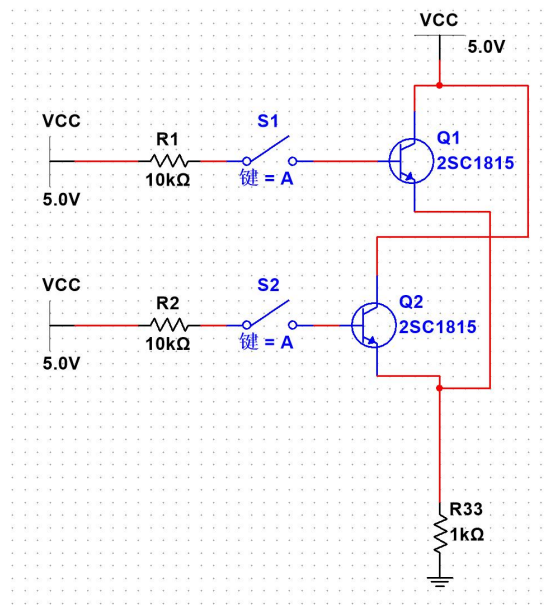
具体实现电路如下：



3) 非门 (NOT)



具体实现电路如下：

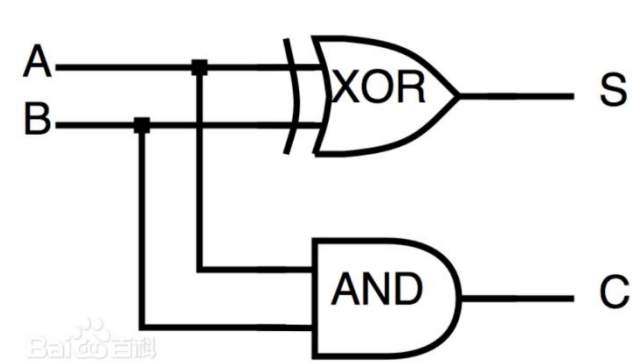


(二) 常用逻辑门

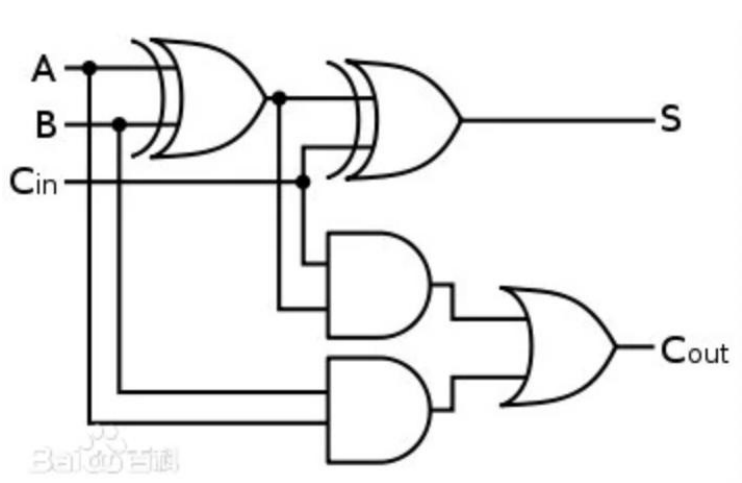
与非门	或非门	同或门	异或门
			

(三) 半加器与全加器

1) 半加器



2) 全加器



3 内容

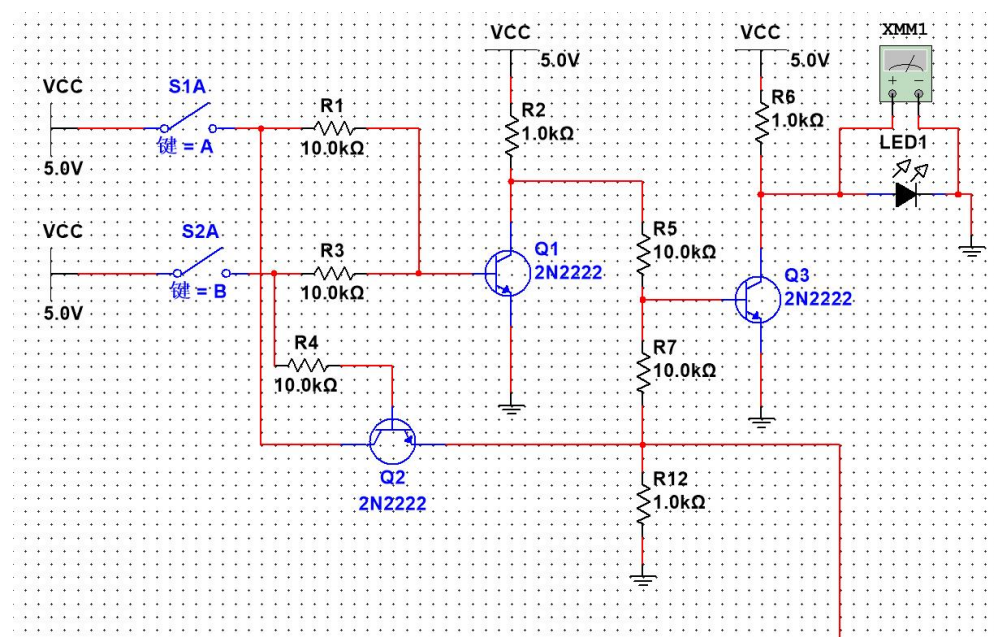
- 利用三极管搭建逻辑门并进行仿真测试；
- 利用逻辑门搭建一位半加器并进行仿真测试；
- 在了一位半加器的基础上搭建一位全加器并进行仿真测试；
- 利用一位全加器进行适当地级联，搭建 4-bit 加法器，并进行仿真测试；
- 进行实物搭建并测试；
- 提交实物和实验报告。

4 结果和分析

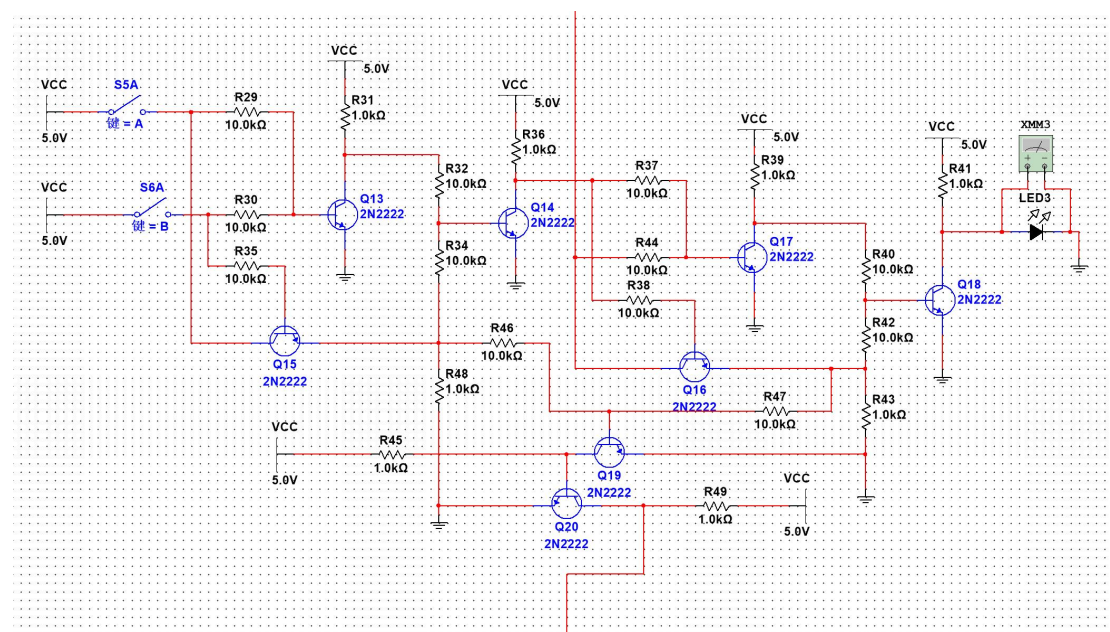
(一) 仿真测试

为了减少材料的使用，同时减轻搭建与后续修改的工作量，小组根据相关原理对半加器和全加器电路进行了简化，并得到了最后的仿真电路图。

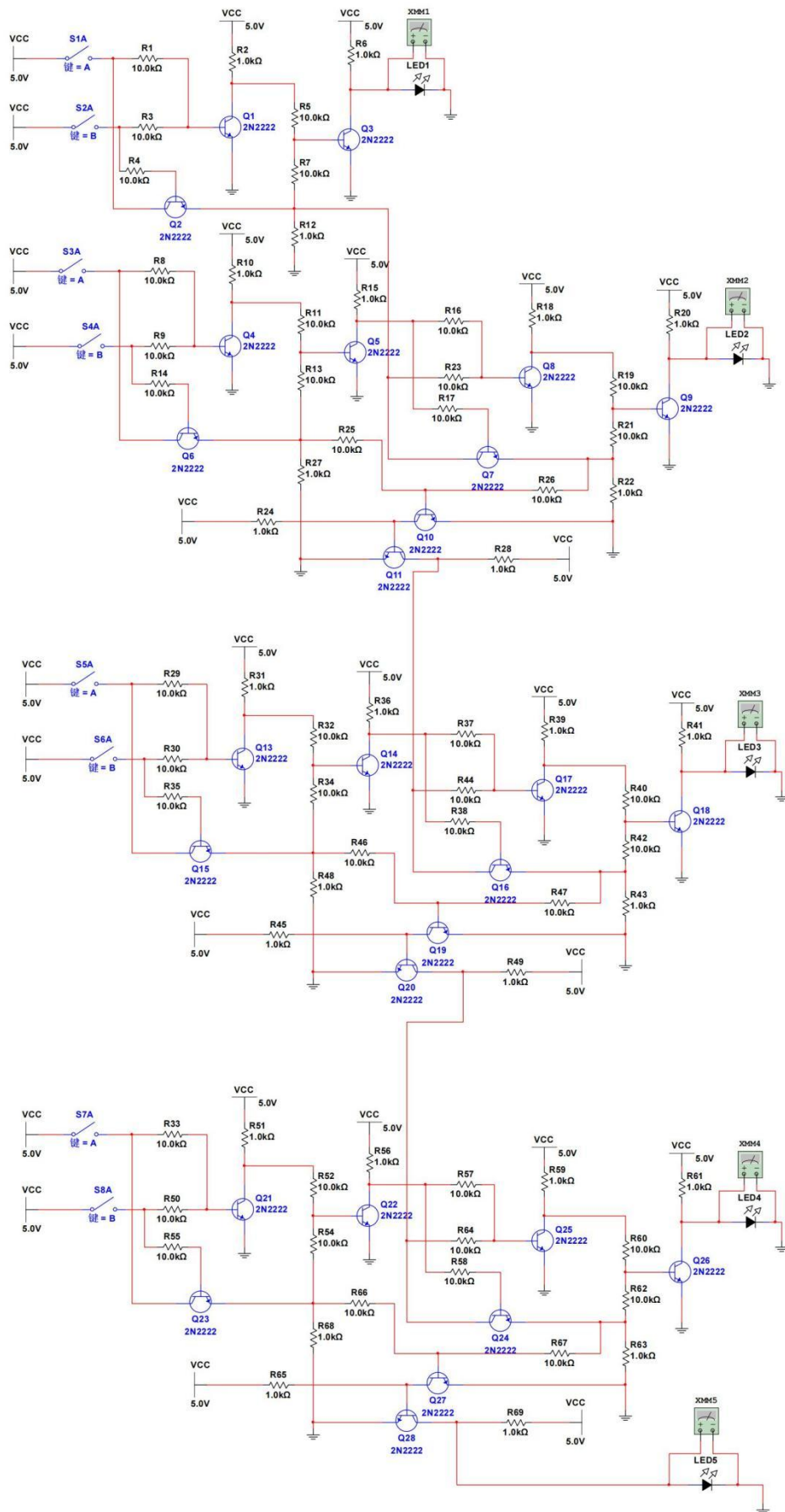
简化后的半加器电路图如下：



简化后的全加器电路图如下：



最终的仿真电路图如下：



下面对仿真电路进行仿真测试。

测试用例 1: $0000+0000$

电压表输出如下:



输出结果为 00000, 符合实际。

测试用例 2: $1100+0001$

电压表输出如下:



输出结果为 01101, 符合实际。

测试用例 3: $1001+1100$

电压表输出如下:



输出结果为 10101, 符合实际。

测试用例 4: $1111+1010$

电压表输出如下:



输出结果为 11001, 符合实际。

测试用例 5: $1111+1111$

电压表输出如下:

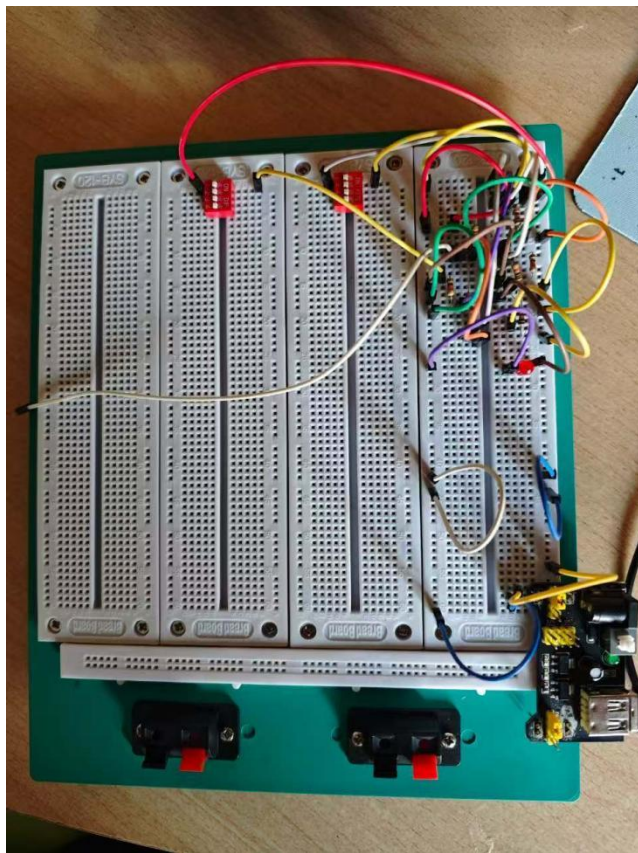


输出结果为 11110, 符合实际。

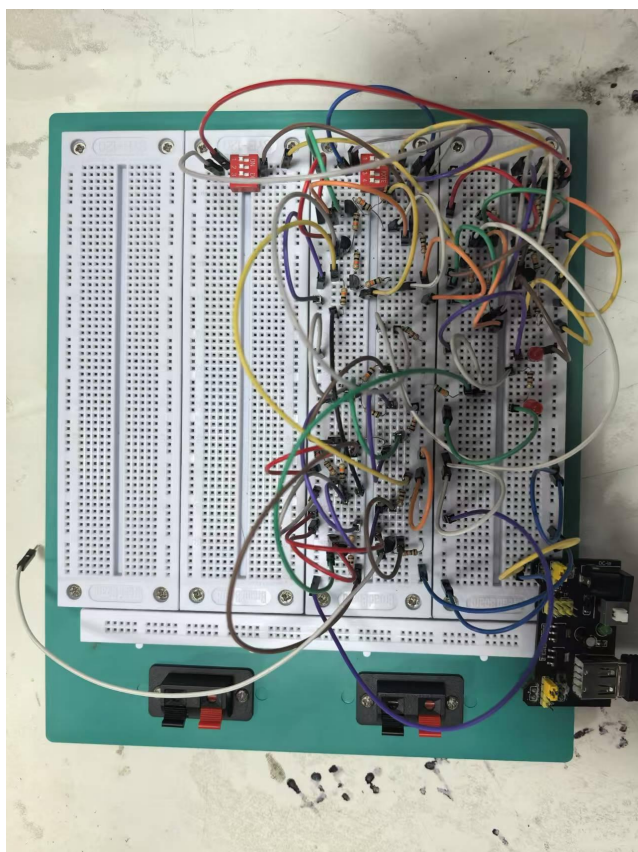
经过几组仿真测试, 验证了小组搭建的 4bit 加法器仿真结果正确, 设计没有问题, 可以按照该电路图进行实物搭建。

(二) 实物搭建

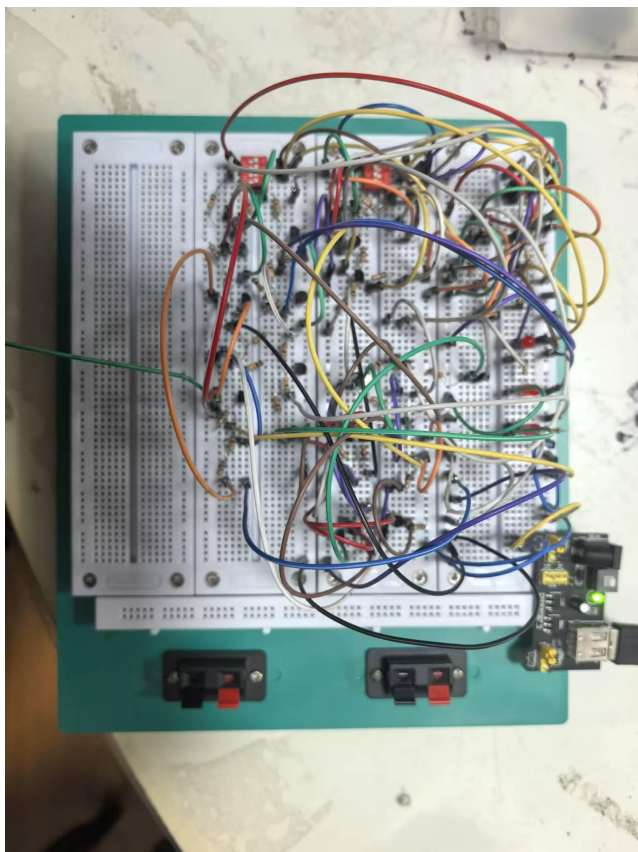
1) 半加器



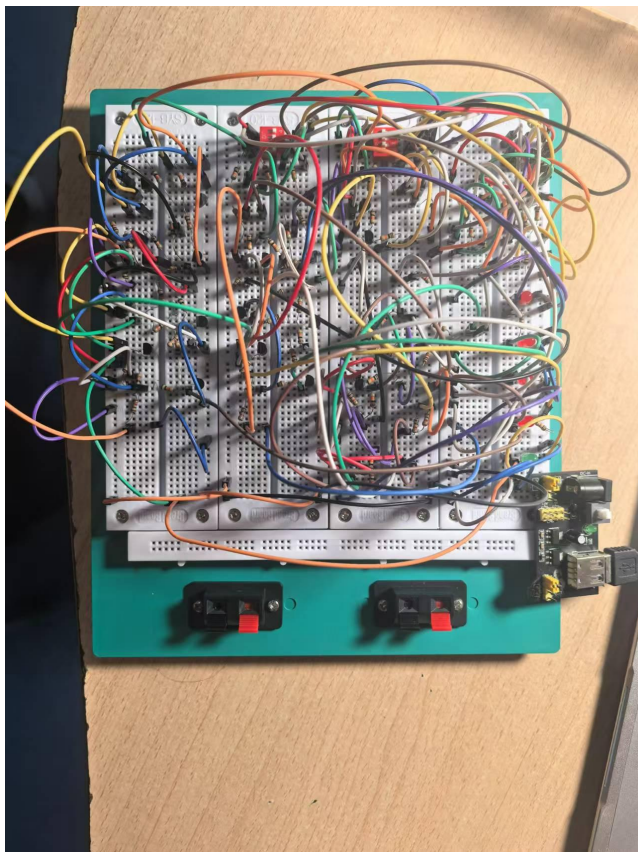
2) 2bit 加法器



3) 3bit 加法器



4) 4bit 加法器 (最终成果)



5 结论

- 1、在进行电路设计与仿真时，应该对电路进行一定的优化，从而减少元器件的使用数量，这样可以减少电压损失，避免出现二极管不亮的情况。
- 2、进行实物搭建之前应该先学习相关知识，比如面包板的使用方式等，这样不仅能避免错误，还可以大大加快后续实物搭建进程。
- 3、在搭建电路时，应该把复杂的电路拆成几个基本的部分，比如半加器、全加器等，这样能够在搭建电路时大幅减轻思维压力。
- 4、在正式进行实物电路搭建时应该制定好策略，比如三极管的分布，搭建的顺序等，这样可以在后期需要调整时快速定位并解决问题。
- 5、电路的成功与否和器材的质量有很大关系，一根导线松动而导致整个器材瘫痪的现象时常出现，因此在电路出现问题时应该沉下心来，利用仿真结果配合电表进行细致排查。